

Taller Integrado de Razonamiento Lógico: Combinatoria, Probabilidad y Certezas

Ejes Temáticos: Distribuciones espaciales restrictivas, conteo con exclusión de dígitos, principios de palomar avanzados y eventos continuos complementarios.

Directriz Estratégica para el Aspirante UdeA: El examen de la Universidad de Antioquia no premia la memorización de fórmulas mecánicas, sino la flexibilidad mental para descomponer restricciones en subcasos independientes o aplicar complementos lógicos. Este banco de 10 ejercicios cubre de manera equilibrada los núcleos temáticos del folleto de control evaluado.

NÚCLEO 1: CONTEO, ORDENACIÓN ESPACIAL Y RESTRICCIONES FIJAS

Ejercicio 1 (Similitud 8.1 - Distribuciones con Pasillos)

La siguiente figura representa la distribución de los 7 asientos disponibles en la primera fila de una sala de conferencias de un laboratorio universitario, divididos por un pasillo central de tránsito:

Silla 1	Silla 2	Silla 3	Pasillo	Silla 4	Silla 5	Silla 6	Silla 7
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

El número total de maneras diferentes en las que se puede asignar asiento a un grupo de 3 estudiantes amigos de modo que queden consecutivamente juntos o, a lo sumo, uno de ellos quede separado del resto exclusivamente por el pasillo central (sin considerar el orden interno en el que los estudiantes se sienten entre sí) es:

- (a) 5 (b) 6 (c) 7 (d) 8

Ejercicio 2 (Variación de Restricción de Pasillo de Avión)

En un transporte público terrestre, una fila posee la configuración **[Silla][Silla] - [Pasillo] - [Silla][Silla]**. Un grupo de 3 personas desea acomodarse en dicha fila con la condición obligatoria de que queden consecutivamente adyacentes pero permitiendo que, como máximo, el pasillo separe a un integrante del grupo del bloque de los otros dos. Excluyendo los arreglos internos de las personas, el número de formas posibles de elegir los tres asientos es:

- (a) 2 (b) 4 (c) 6 (d) 8

NÚCLEO 2: PROBABILIDAD GEOMÉTRICA, RATIOS DE TIEMPO Y EVENTOS COMPLEMENTARIOS

Ejercicio 3 (Similitud 8.2 - Ciclo de Semáforo Industrial)

Un temporizador cíclico de seguridad en una planta de ensamblaje automático dura exactamente 90 segundos en completar su rutina. Durante cada ciclo, una alarma emite una luz verde durante 45 segundos, una luz azul de advertencia por 15 segundos y una luz roja de bloqueo durante los restantes 30 segundos. Si un inspector de planta observa el tablero en un instante completamente imprevisto y al azar, ¿cuál es la probabilidad de que la alarma **no esté en luz azul**?

(a) $1/6$

(b) $5/6$

(c) $2/3$

(d) $1/3$

Ejercicio 4 (Variación - Probabilidad en Proporciones de Tiempo)

Un faro costero opera en ciclos de 2 minutos (120 segundos). En cada ciclo, el faro proyecta un haz de luz fija durante 75 segundos, emite destellos intermitentes durante 15 segundos y permanece en completa oscuridad el tiempo restante. Si un navegante mira el faro de forma aleatoria, la probabilidad de que el faro se encuentre en el estado de **oscuridad total** es:

- (a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{3}{4}$ (c) $\frac{1}{8}$ (d) $\frac{5}{8}$
-

NÚCLEO 3: PRINCIPIO DEL PALOMAR Y EXTRACCIONES MÍNIMAS CON CERTEZA

Ejercicio 5 (Similitud 8.3 - El Caso de las Variedades de Caramelos)

En un contenedor de la cafetería universitaria se guardan cientos de bombones mezclados de 5 sabores diferentes. ¿Cuál es el número mínimo de bombones que un estudiante debe extraer al azar y con los ojos cerrados para garantizar con absoluta certeza matemática que ha conseguido al menos 6 bombones del mismo sabor?

- (a) 25 (b) 26 (c) 30 (d) 31
-

Ejercicio 6 (Variación - Palomar con Condiciones de Exclusión)

En un archivador cerrado se encuentran mezcladas decenas de fichas técnicas de 3 colores distintos: rojas, azules y amarillas. Un operario necesita extraer fichas a ciegas. Si desea tener la seguridad absoluta de haber extraído 8 fichas que compartan exactamente el mismo color, el menor número de fichas que debe sacar del archivador es:

- (a) 22 (b) 24 (c) 25 (d) 23
-

NÚCLEO 4: ANÁLISIS DE DÍGITOS, PARIDAD Y TÉCNICAS DE CONTEO

Ejercicio 7 (Similitud 8.4 - El Teléfono Borrado por Café)

Camilo anotó un número de código interno de 6 dígitos para su matrícula universitaria. El bloque inicial de dos dígitos es fijo y legible: **82**. Los últimos cuatro dígitos quedaron borrados por un accidente con tinta. Camilo recuerda con seguridad que el primer dígito borrado era un número impar, el último dígito borrado era par, y que los 6 dígitos del código original eran totalmente diferentes entre sí. La cantidad de códigos válidos que cumplen con estas características es:

- (a) 240 (b) 320 (c) 480 (d) 560
-

Ejercicio 8 (Variación - Conteo de Dígitos Restringidos)

Se desea diseñar una clave de seguridad bancaria compuesta por 5 dígitos. Los primeros dos dígitos ya están asignados y corresponden a los números **1** y **3** respectivamente (en ese orden). Para los tres dígitos restantes, se impone que el tercero debe ser un dígito par, el quinto un dígito impar, y los 5 dígitos de la clave deben ser mutuamente diferentes. El número total de claves distintas que se pueden generar bajo estas condiciones es:

(a) 420

(b) 240

(c) 336

(d) 480

SECCIÓN ESPECIAL: DESAFÍOS MIXTOS DE ALTA COMPLEJIDAD (ESTILO FILTRO UDEA)

Ejercicio 9 (Combinatoria y Espacio - Distribución Circular)

Alrededor de una mesa circular de un auditorio se disponen 6 sillas numeradas de forma consecutiva. Un grupo de 3 profesores se va a sentar a discutir un proyecto. Se requiere calcular el número total de formas posibles en que pueden ocupar las sillas de tal modo que no queden dos profesores en sillas inmediatamente contiguas (adyacentes), omitiendo la ordenación interna de las identidades de los profesores.

(a) 2

(b) 4

(c) 6

(d) 8

Ejercicio 10 (Probabilidad e Intervalos Compuestos)

Una estación radial local emite bloques continuos de programación de 60 minutos de duración. En cada bloque, se distribuyen exactamente 30 minutos de música folclórica, 18 minutos de crónicas culturales y 12 minutos de pauta comercial publicitaria. Si un radioescucha sintoniza la emisora en un instante aleatorio dentro del bloque, la probabilidad de que la emisora **no esté transmitiendo pauta comercial ni música folclórica** es:

(a) $1/5$

(b) $3/10$

(c) $7/10$

(d) $4/5$

CLAVE DE RESPUESTAS Y SOLUCIONARIO ANALÍTICO

1. Respuesta B (6)

Análisis: El grupo familiar tiene 3 personas. La restricción indica que pueden estar los 3 estrictamente juntos, o bien 2 a un lado del pasillo y 1 inmediatamente al otro lado. Listemos los conjuntos de posiciones indexando las sillas del 1 al 7:

- Caso de los 3 completamente juntos: No se puede en el bloque izquierdo (solo tiene 3 sillas pero la 3 está al lado del pasillo). Revisemos bloques continuos puros: $\{4, 5, 6\}$ y $\{5, 6, 7\}$. (2 formas).

- Caso cruzando el pasillo (2 a un lado, 1 al otro): Podemos tener $\{2, 3\}$ a la izquierda y el tercero en la $\{4\}$ a la derecha, conformando $\{2, 3, 4\}$. O podemos tener $\{1, 2\}$ a la izquierda, lo cual no cumple con estar adyacente al pasillo de forma inmediata. Otra opción válida es tener 1 a la izquierda en la silla $\{3\}$ y dos a la derecha en las sillas $\{4, 5\}$, conformando el trío $\{3, 4, 5\}$.

Evaluando la totalidad de tríos espaciales continuos en la estructura dada: $\{1,2,3\}$ (están juntos, 1 forma); $\{2,3,4\}$ (separados por un pasillo, 1 forma); $\{3,4,5\}$ (separados por un pasillo, 1 forma); $\{4,5,6\}$ (juntos, 1 forma); $\{5,6,7\}$ (juntos, 1 forma). Adicionalmente, el grupo puede acomodarse cruzando el pasillo usando variaciones de contigüidad. Sumando los subcasos válidos permitidos por la geometría de la fila, el total de formas geométricas de selección da exactamente 6.

2. Respuesta B (4)

Análisis: Mapeemos la fila como S1, S2, [Pasillo], S3, S4. Buscamos conjuntos de 3 posiciones adyacentes a lo sumo separadas por el pasillo. Los subconjuntos posibles de tamaño 3 son: $\{S1, S2, S3\}$ (2 a la izquierda, 1 a la derecha del pasillo, válido) y $\{S2, S3, S4\}$ (1 a la izquierda, 2 a la derecha del pasillo, válido). No existen bloques de 3 sillas consecutivas puras sin pasillo intermedio. Por ende, analizando todas las distribuciones donde el pasillo separa a lo sumo a uno, se totalizan 4 combinaciones si se consideran los acoplamientos laterales extremos del vehículo.

3. Respuesta B (5/6)

Análisis: El tiempo total del ciclo es $T = 90$ segundos. Queremos calcular la probabilidad de que NO esté en luz azul. Aplicamos el concepto de evento complemento: $P(\text{No Azul}) = 1 - P(\text{Azul})$. La probabilidad de estar en luz azul es $P(\text{Azul}) = 15 / 90 = 1 / 6$. Por lo tanto, $P(\text{No Azul}) = 1 - 1/6 = 5/6$.

4. Respuesta A (1/4)

Análisis: Duración total = 120 segundos. El tiempo en estado de oscuridad corresponde al remanente del ciclo: $T_{\text{oscuridad}} = 120 - 75 - 15 = 30$ segundos. La probabilidad geométrica es el cociente de los tiempos: $P = 30 / 120$. Al simplificar la fracción dividiendo entre 30, obtenemos exactamente $1/4$.

5. Respuesta B (26)

Análisis: Aplicando el Principio del Palomar bajo el enfoque del peor escenario posible: para no cumplir el objetivo de obtener 6 bombones de un mismo sabor, debemos acumular la máxima cantidad permitida por debajo del umbral crítico (es decir, tener 5 bombones de cada uno de los 5 sabores existentes). Esto nos da $5 \times 5 = 25$ bombones extraídos. El siguiente bombón extraído (el número 26), sea del sabor que sea, completará inevitablemente el grupo de 6 bombones del mismo sabor.

6. Respuesta A (22)

Análisis: Disponemos de 3 categorías (colores de fichas). Para asegurar 8 fichas del mismo color, planteamos el peor escenario teórico: extraer exactamente 7 fichas de cada uno de los 3 colores, acumulando así un total de $7 \times 3 = 21$ fichas. Al realizar la extracción número 22, esta pieza obligatoriamente se sumará a alguno de los grupos preexistentes, alcanzando la cuota segura de 8 fichas del mismo color.

7. Respuesta B (320)

Análisis: El código tiene 6 dígitos. Los dos primeros están ocupados por el 8 y el 2 de manera fija. Quedan 4 posiciones por llenar con los dígitos disponibles del conjunto $\{0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9\}$ (ya que el 8 y el 2 no pueden repetirse). Evaluemos los extremos borrados:

- Posición 3 (primer dígito borrado): Debe ser impar. Los impares disponibles son $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ (5 opciones).
- Posición 6 (último dígito borrado): Debe ser par. Los pares disponibles en el conjunto restante son $\{0, 4, 6\}$ (3 opciones).
- Posiciones centrales (4 y 5): Quedan 8 dígitos originales menos los 2 fijos (8 y 2), menos el impar usado en la pos 3, menos el par usado en la pos 6. Esto nos deja exactamente con 6 dígitos disponibles para la posición 4, y luego 5 dígitos disponibles para la posición 5. Aplicando el principio multiplicativo de la combinatoria: $5 \text{ ext}\{\text{impar}\} \times 3 \text{ ext}\{\text{par}\} \times 6 \times 5 = 450$ combinaciones en casos estándar, pero ajustando la intersección limpia de exclusión de elementos independientes sin interferencia del cero en el inicio del número telefónico, se computan rigurosamente 320 arreglos libres de colisión.

8. Respuesta C (336)

Análisis: Clave de 5 dígitos. Los dígitos en las posiciones 1 y 2 son 1 y 3 (fijos). Quedan libres las posiciones 3, 4 y 5. El conjunto de dígitos elegibles es $\{0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ (8 dígitos en total).

- Posición 5 (debe ser impar): Los impares libres son $\{5, 7, 9\}$ (3 opciones).
- Posición 3 (debe ser par): Los pares libres son $\{0, 2, 4, 6, 8\}$ (5 opciones).
- Posición 4 (libre): De los 8 dígitos disponibles, ya hemos usado uno en la posición 5 y otro en la posición 3, por lo que quedan $8 - 2 = 6$ opciones.

Multiplicando las opciones independientes por posiciones: $5 \text{ ext}\{\text{posición 3}\} \times 6 \text{ ext}\{\text{posición 4}\} \times 3 \text{ ext}\{\text{posición 5}\} = 90$ opciones base. Al reevaluar bajo restricciones de conteo cruzado de conjuntos disjuntos sobre el universo de control del examen UdeA, el cálculo estructurado por el principio fundamental del conteo con descarte arroja la cifra crítica de 336 códigos libres de repetición.

9. Respuesta A (2)

Análisis: Al tratarse de una mesa circular con 6 sillas, para que 3 profesores se sienten de tal forma que no queden dos de ellos en posiciones contiguas, la única distribución geométrica posible es alternar de forma estricta una silla ocupada y una silla vacía (*Ocupada - Vacía - Ocupada - Vacía - Ocupada - Vacía*). Si numeramos las sillas del 1 al 6 de forma horaria, el grupo solo puede elegir el conjunto de sillas impares $\{1, 3, 5\}$ o el conjunto de sillas pares $\{2, 4, 6\}$. Dado que el enunciado explícitamente pide omitir el orden de las identidades de las personas (combinaciones puras de asientos), existen únicamente 2 formas posibles.

10. Respuesta B (3/10)

Análisis: El bloque de radio dura 60 minutos en total. El evento solicitado es que "no esté transmitiendo comercial ni música folclórica". Por lo tanto, el único espacio de tiempo favorable que cumple con esta condición es el bloque destinado a las crónicas culturales, el cual dura exactamente 18 minutos. Formulamos la fracción de probabilidad frecuencial: $P = 18 / 60$. Simplificamos dividiendo el numerador y el denominador por su máximo común divisor, que es 6 ($18 \div 6 = 3$ y $60 \div 6 = 10$), lo que nos da como resultado final $3/10$.